

6.8 - Alertas que merecem te acordar

SLO, error budget e o custo da observabilidade

Alertas baseados em SLO e error budget

Alertar sobre dor, não sobre número

- **Alerta deve indicar dor real do usuário**
 - Não dispare por CPU alta sem impacto percebido
- **SLO define a meta de experiência aceitável**
 - Por exemplo, 99,9% das requisições abaixo de 300ms
- **Error budget é o quanto você pode falhar**
 - A diferença entre 100% e o SLO definido
- **Você alerta quando o budget queima rápido demais**
 - burn rate alto significa que a meta será violada em breve

Quando tudo alerta, nada alerta

- **Alertas demais geram fadiga e descrédito**
- **Plantão cansado começa a ignorar tudo**

A decisão central do alerta é o que merece acordar um ser humano às 3h. Se o alerta não corresponde a uma dor real do usuário, ele não deveria existir como página. Reduzir ruído não é preguiça, é proteger a capacidade do time de reagir ao que importa.

- Cada alerta acionável preserva a confiança no sistema de alertas

Observabilidade em escala tem preço

Sampling, agregação e retenção como decisões

- **Telemetria completa custa armazenamento e processamento**
 - Em escala, esse custo vira decisão arquitetural explícita
- **Sampling reduz volume de traces sem perder sinal**
 - Guarde 100% dos erros e uma fração do tráfego normal
- **Agregação troca detalhe individual por tendência barata**
 - Métricas agregadas custam muito menos que eventos crus
- **Retenção diferenciada guarda cada dado pelo tempo certo**
 - recentes em alta resolução, históricos em resumo

De 180 alertas para 12 por semana

- **180 alertas semanais, 163 eram falsos positivos**
 - Os 17 alertas reais ficavam enterrados no ruído

LUNALOG

A LunaLog recebia 180 alertas por semana, e 163 deles eram falsos positivos: CPU acima de 70%, memória acima de 80%, disco acima de 60%, thresholds arbitrários sem nenhum impacto real para o usuário. Os 17 alertas que de fato importavam ficavam soterrados nesse ruído, e o plantão já tinha aprendido a ignorar quase tudo. Depois de migrar para alertas baseados em SLO, o volume caiu para 12 por semana. Todos indicavam degradação real da experiência do cliente, todos eram acionáveis. Pela primeira vez, um alerta voltou a significar alguma coisa.

Os seis movimentos da observabilidade

✓ Logs estruturados com contexto correlacionam serviços em minutos

✓ Métricas RED e USE revelam tendências antes do incidente

✓ Traces mostram onde o tempo se perde entre serviços

▶ OpenTelemetry instrumenta uma vez e liberta do lock-in

▶ Prometheus coleta e Grafana comunica o estado do sistema

! Alerta sem SLO vira ruído, e ruído vira ignorância



Logs, métricas, traces, dashboards e alertas que finalmente significam alguma coisa: a observabilidade da LunaLog está completa. Mas observabilidade não impede falhas, apenas as torna visíveis. E aqui vem a verdade que muda tudo: não importa quanto você invista, as falhas vão acontecer. Uma dependência vai cair, um serviço vai travar, um datacenter inteiro vai sumir do mapa. O que define um bom sistema não é nunca falhar, é o que ele faz no instante em que a falha chega.

Seção 7: resiliência e confiabilidade sob falha